NANO-MORI
ナノ森

Manual de uso del Invernadero

NANO-MORI

En este manual se presentará el uso y montaje del Kit de Invernadero

Vivimos en un mundo acelerado. Nuestras ciudades crecen hacia el cielo, pero nuestras raíces a menudo se quedan atrás. En NANO-MORI, creemos que la tecnología no debe alejarnos de la naturaleza, sino servir como puente para reconectar con ella.

NANO-MORI nace de la fusión entre dos conceptos opuestos pero complementarios: la estética ancestral del jardín japonés (Mori) y la precisión de la nanotecnología moderna (Nano). No fabricamos simples macetas, diseñamos micromundos autónomos.

Nuestros invernaderos inteligentes eliminan la incertidumbre del cuidado de las plantas. Gracias a sensores de precisión y algoritmos de crecimiento adaptativo, convertimos la botánica en una experiencia de pura contemplación. Nosotros nos ocupamos de la ciencia (humedad, luz, nutrientes) para que tú solo disfrutes de la belleza.

Bienvenido a la jardinería del futuro.
Bienvenido a tu santuario personal.

Historia Nano-Mori

Somos Adri, Arturo y Rafa. No somos una gran corporación, sino tres estudiantes de ingeniería apasionados por la tecnología y la sostenibilidad. Nuestra historia comienza entre códigos y circuitos, compartiendo una frustración común en nuestros pisos de estudiantes: éramos capaces de programar robots complejos, pero incapaces de mantener viva una simple planta.

Todo cambió en los laboratorios de la asignatura de Informática Industrial. El reto académico consistía en automatizar un proceso, pero nosotros decidimos ir más allá de la simulación de una fábrica fría. Nos preguntamos si sería posible usar la precisión industrial para cuidar de la vida orgánica. Allí, entre prototipos y cables, el proyecto dejó de ser una tarea académica para convertirse en nuestra misión personal.

Nos dimos cuenta de que vivimos en una desconexión constante. Aunque queremos hogares verdes y llenos de vida, el ritmo frenético de la ciudad, los viajes imprevistos y la falta de conocimientos convierten la jardinería en una fuente de estrés. Las plantas mueren por olvido o por exceso de cuidados, y con ellas, se pierde un poco de nuestra calma mental.



Así nació NANO-MORI, el eslabón perdido entre la biología y la tecnología. No hemos creado solo una maceta, sino un ecosistema autónomo con un "cerebro" digital IoT. Nuestro sistema monitorea y ajusta el riego, la luz y la ventilación en tiempo real, trasladando la fiabilidad de la ingeniería industrial directamente al salón de tu casa. Nosotros ponemos la ciencia para que tú solo tengas que disfrutar de la belleza del bosque.

Hoy, ese proyecto es una realidad tangible. NANO-MORI no es solo un dispositivo, es nuestra invitación a que reconectes con los ciclos naturales sin renunciar a tu estilo de vida moderno.



Imagen de Nano-Mori

Logotipo

El logotipo de NANO-MORI es una síntesis visual de nuestra filosofía central: la integración armónica entre la sabiduría de la naturaleza y la precisión de la tecnología. El diseño se estructura en torno a tres elementos fundamentales que narran nuestra identidad.

El contenedor principal es el Enso (円相), el círculo Zen dibujado con un trazo de tinta tradicional sumi-e. Representa el ciclo de la vida, la estética japonesa de la imperfección orgánica y el entorno natural que buscamos proteger y emular.

En su núcleo reside la "Hoja-Circuito". Simboliza la inteligencia botánica y la automatización ("Nano") que impulsa el crecimiento de la vida ("Mori") dentro de nuestros dispositivos.

El conjunto se cierra con la tipografía. Una fuente sans-serif limpia y geométrica para "NANO-MORI" proyecta modernidad e innovación global, mientras que los caracteres japoneses "ナノ森" anclan la marca a sus raíces culturales y su significado original: Bosque de Precisión.





Colores principales

La identidad cromática de NANO-MORI se aleja de los verdes brillantes y saturados típicos del sector de la jardinería convencional. Nuestra paleta ha sido cuidadosamente seleccionada para evocar lujo, calma y sofisticación tecnológica.

Nuestro color base, Sumi Black, no es un negro absoluto, sino un tono carbón profundo inspirado en la tinta caligráfica japonesa. Representa el vacío fértil y la elegancia del hardware de alta gama, sirviendo como el lienzo perfecto para que la vida resalte.

El protagonista orgánico es el Mori Green. Un verde pino, desaturado y oscuro, que simboliza la vegetación madura y la profundidad del bosque denso. Transmite serenidad y salud biológica, evitando la artificialidad de los tonos neón.

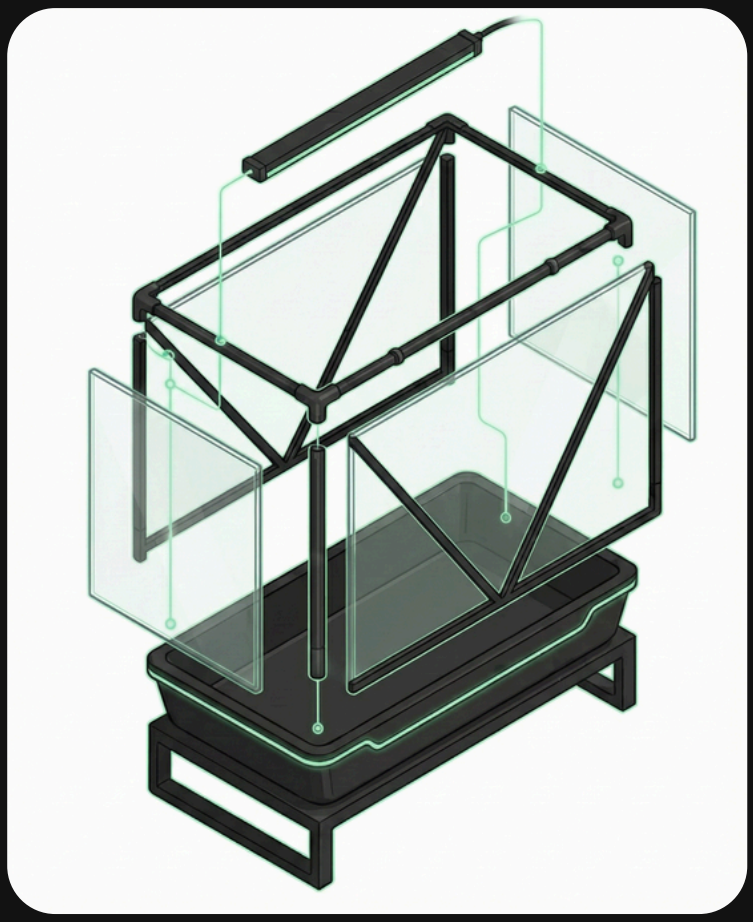
Finalmente, utilizamos el Mist White como contrapunto de luz. Un blanco suave, con matices de papel de arroz y cerámica, que aporta la limpieza visual necesaria para una marca que aboga por el minimalismo y la claridad mental.

Principal 1

HEX: #1B4D3E
RGB: 27, 77, 62
CMYK: 85, 40, 75, 50
PANTONE: 5535 C

Principal 2

HEX: #F2F2F2
RGB: 242, 242, 242
CMYK: 2, 1, 1, 0
PANTONE: COOL GRAY 1 C

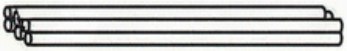


Montaje y Uso

NANO-MORI SMART GREENHOUSE KIT



7x
100001



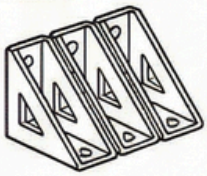
12x
100002



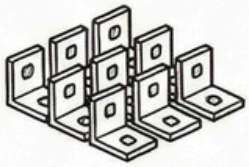
4x
100005



1x
100006



3x
100003



10x
200004



1x
200003



1x
200004



1x
400001



1x
400002



2x
300001



1x
300002



1x
300003



1x
300004



1x
300005



2x
300006



1x
300007



1x
300008

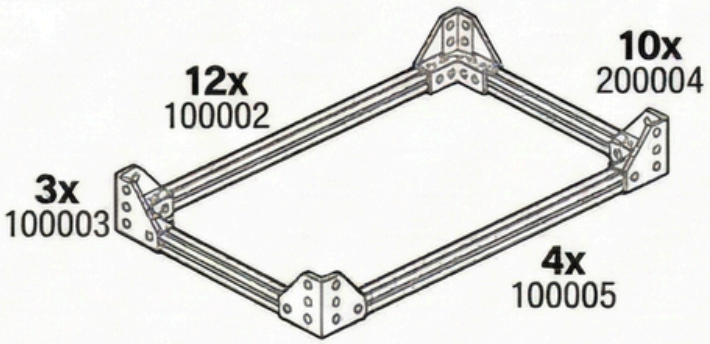


1x
300009

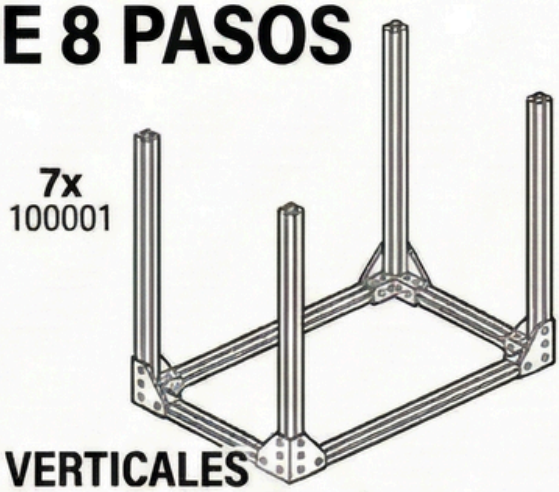


1x
400003

KIT INVERNADERO INTELIGENTE NANO-MORI - PROTOCOLO DE MONTAJE DE 8 PASOS



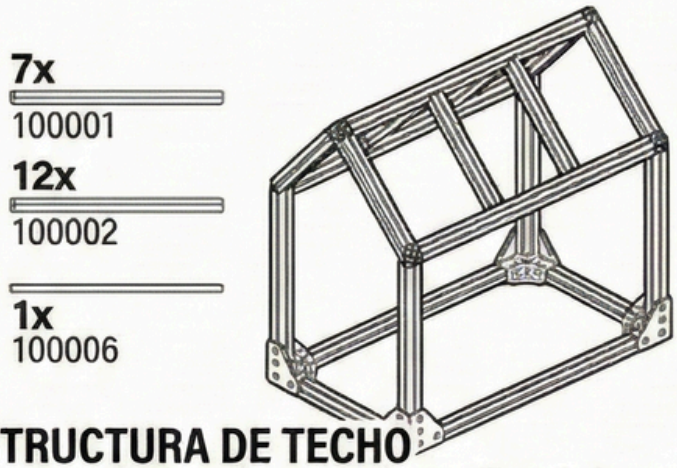
MARCO BASE
Ensamble el rectángulo base usando perfiles medianos y cortos con soportes.



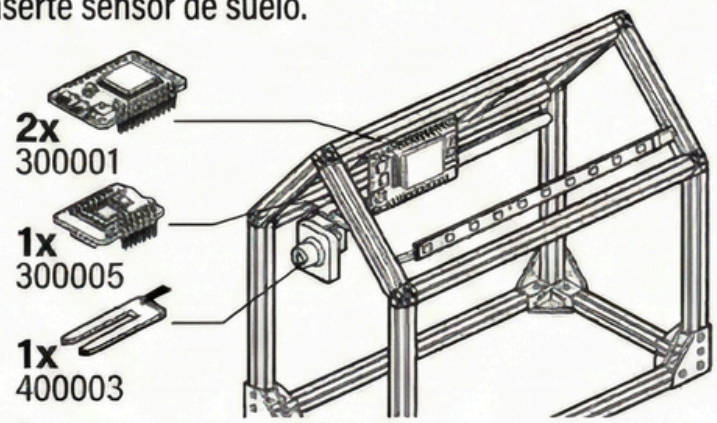
PILARES VERTICALES
Fije 4 perfiles largos verticalmente en las esquinas.



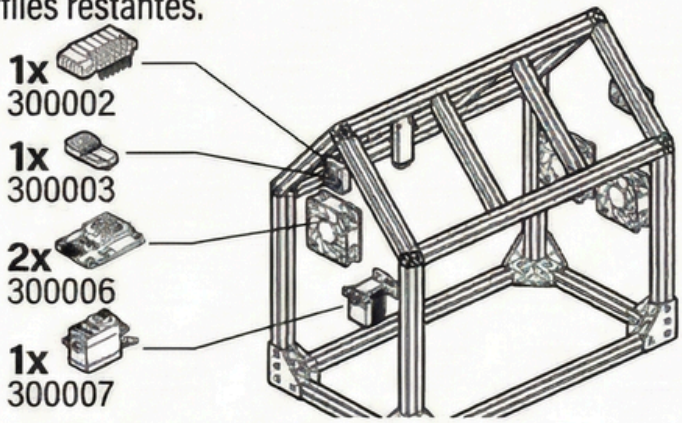
HIDRÁULICA Y SUELO
Coloque la bomba y el tubo en la maceta, añada tierra, inserte sensor de suelo.



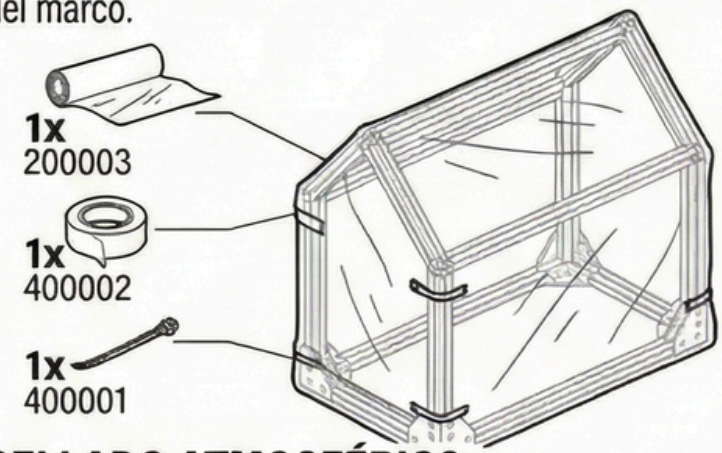
ESTRUCTURA DE TECHO
Construya el marco del techo plano utilizando los perfiles restantes.



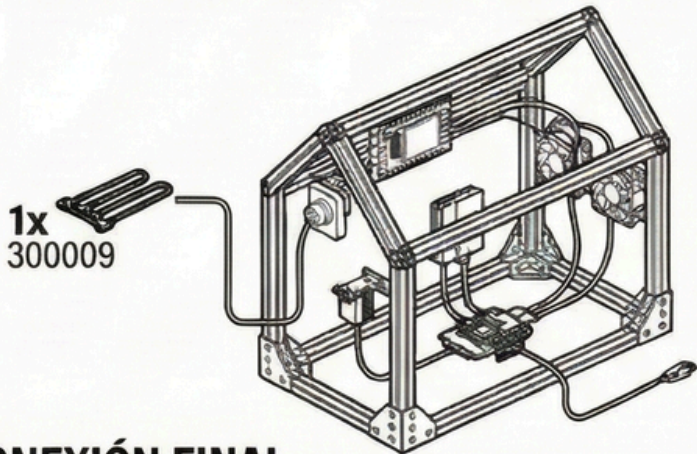
NÚCLEO ELECTRÓNICO
Monte ESP32, cámara y tira LED en la parte superior del marco.



SENSORES Y ACTUADORES
Instale sensores de clima, ventiladores y servo.



SELLADO ATMOSFÉRICO
Cubra la estructura con plástico, asegure con cinta/bridas.



CONEXIÓN FINAL
Conecte toda la electrónica con cables y encienda.

¿Cómo se usa NANO-MORI?

NANO-MORI funciona de forma automática, pero siempre puedes consultar y controlar tu invernadero desde el móvil o el ordenador.

El sistema mide en tiempo real la temperatura, la humedad del aire, la humedad del suelo y la luz. Estos datos se muestran en un panel de control (dashboard) donde puedes ver:

- Valores en directo.
- Gráficas de evolución diaria.
- Historial completo de registros.
- Fotografías del interior del invernadero y timelapses del crecimiento de la planta.

Cuando el sistema detecta que la planta necesita atención:

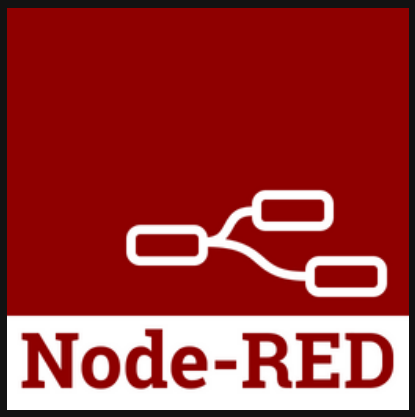
- Activa el riego automático si el suelo está seco.
- Enciende los ventiladores para regular el ambiente.
- Ajusta la iluminación cuando falta luz natural.

Además, NANO-MORI se conecta a Telegram, permitiéndote interactuar con tu invernadero desde cualquier lugar. Desde el chat puedes:

- Consultar el estado actual de la planta.
- Solicitar riegos manuales.
- Activar la ventilación.
- Recibir información meteorológica para planificar cuidados.

Gracias a la cámara integrada, puedes ver tu planta a distancia siempre que lo desees.





Plantas Recomendadas

El entorno controlado de NANO-MORI permite cultivar especies que normalmente requieren atención constante. Estas son algunas de las opciones ideales para comenzar:

🌿 Aromáticas & Culinarias
- Albahaca
- Menta
- Perejil
- Cilantro
- Tomillo

🪴 Ornamentales
- Bonsáis pequeños
- Helechos
- Fitonias
- Calatheas
- Pothos

🌵 Suculentas & Xerófita
- Echeveria
- Haworthia
- Crassula
- Cactus enanos

🌴 Tropicales Compactas
- Peperomia
- Mini monstera
- Maranta
- Anturios pequeños



TÚ PLANTAS.
NANO-MORI OBSERVA, DECIDE Y ACTÚA.

TECNOLOGÍA QUE RESPIRA.
TU ECOSISTEMA DE BOLSILLO.

NANO-MORI
ナノ森

CONTACTO:
🌐 WEB: WWW.NANO-MORI.GREEN
✉️ EMAIL: HOLA@NANO-MORI.GREEN
📞 TELÉFONO: +34 633 77 18 68
📸 INSTAGRAM: @NANO.MORI.LAB
🐦‍⬛ X (TWITTER): @NANOMORITECH
💬 TELEGRAM: T.ME/NANOMORIBOT

UBICACIÓN:
MÁLAGA · ANDALUCÍA · ESPAÑA

ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES — 9:00 A 18:00